

normalisation

française

XP C 32-321
3 septembre 2014

Indice de classement : **C 32-321**

ICS : 29.060.20

Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle – Séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V

- E : Insulated cables and conductors for installations –
Rigid cross-linked polyethylene insulated cables covered with a
polyvinylchloride sheath – Series U-1000 R2V and U-1000 AR2V
- D : Kabel und isolierte Leitungen für elektrische Anlagen –
Starre Kabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen und PVC
Mantel der Serien : U-1000 R2V und U-1000 AR2V

Norme expérimentale

publiée par AFNOR.

Remplace la norme expérimentale XP C 32-321, de mars 2014 et remplace la norme homologuée NF C 32-321, d'avril 1982 et la norme expérimentale C 32-321/A1, d'avril 1993 qui restent en vigueur jusqu'au 30 septembre 2014

Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adressées à AFNOR avant le 31 mars 2016.

Correspondance

A la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document s'applique aux conducteurs et câbles isolés pour installations des séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V. Il définit la constitution, les caractéristiques et les essais de vérification correspondants auxquels ils doivent satisfaire.

Descripteurs

Installation électrique, câble électrique, câble rigide, polyéthylène, chlorure de polyvinyle, spécification, fabrication, enveloppe isolante, gaine de protection, désignation, caractéristique, caractéristique électrique, caractéristique mécanique, caractéristique physico-chimique; dimension, couleur.

Modifications

Par rapport au document remplacé, suppression de l'Article 4 relatif à la certification. Ajout d'un article et d'une Annexe B informative se rapportant aux dispositions complémentaires relatives aux essais.

La période de transition a été fixée au 30 septembre 2014.

Corrections

La norme expérimentale

La norme expérimentale, destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux, est caractérisée par une période de mise à l'épreuve pendant laquelle les acteurs socio-économiques en évaluent la pertinence et l'applicabilité.

A l'issue de cette période qui ne peut excéder 3 ans, la commission de normalisation doit décider de réviser la norme expérimentale, d'en prolonger une fois la période d'expérimentation ou de la supprimer.

La norme expérimentale par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties.

La norme expérimentale est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation. Son adoption ne nécessite pas d'enquête publique.

Pour comprendre les normes expérimentales

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme expérimentale ou en annexe qualifiée de "normative". Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utile mais non obligatoire, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez-vous à norminfo@afnor.org.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Câbles électriques d'énergie et de puissance et leurs accessoires

AFNOR/UF 20

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation

Secrétariat : AFNOR

BNA (BUREAU DE NORMALISATION DE L'AUTOMOBILE)

BNPP (BUREAU DE NORMALISATION DES PLASTIQUES ET DE LA PLASTURGIE)

BOREALIS FRANCE

EDF (ÉLECTRICITÉ DE FRANCE)

EFFECTIS FRANCE

FFIE (FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES DE GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE)

FIF (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES)

GIMELEC (GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE,
DU CONTRÔLE COMMANDE ET DES SERVICES ASSOCIÉS)

LCIE (LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL,

RATP (RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'ÉLECTRICITÉ)

SNCF (SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS)

SYCABEL (SYNDICAT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FILS
ET CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION)

Sommaire

Avant-propos.....	4
1 Domaine d'application	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions.....	7
4 Constitution.....	7
5 Désignation et marquage	8
5.1 Désignation.....	8
5.2 Marquage	8
5.3 Repérage.....	8
6 Spécification	9
6.1 Caractéristiques de l'âme.....	9
6.2 Caractéristiques de l'enveloppe isolante	9
6.3 Caractéristiques de la gaine de protection	10
6.4 Caractéristiques du câble terminé	10
6.5 Marquage	11
7 Tableaux.....	11
Tableau 1 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V.....	11
Tableau 2 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Exigences d'essais pour les enveloppes isolantes).....	12
Tableau 3 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Exigences d'essais pour la gaine de protection)	13
Tableau 4 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) – Câbles ayant 5 conducteurs au plus de sections égales	14
Tableau 5 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) - Câbles ayant plus de 5 conducteurs de sections égales	15
Tableau 6 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) – Câbles composés de 4 conducteurs de sections inégales.....	15
Tableau 7 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Repérage par coloration des conducteurs constitutifs).....	16
8 Dispositions complémentaires relatives aux essais	16
Bibliographie	21
Annexe A (normative) Essai de résistance aux rayonnements UV	17
Annexe B (informative) Dispositions complémentaires.....	20
Tableau A.1 – Cycles hebdomadaires.....	18
Figure A.1 – Cycles hebdomadaires	19

Avant-propos

Il n'existe pas de norme européenne spécifique aux conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé – Câbles des séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V.

Le présent document a été préparé par la Commission UF 20 « Câbles électriques d'énergie et de puissance et leurs accessoires. »

Le présent document a été approuvé par le CTELEC le 29 août 2014.

Pour ce qui concerne les dispositions applicables aux âmes conductrices et les méthodes d'essais applicables aux enveloppes isolantes et à la gaine, il a été fait référence à la norme NF EN 60228:2005 et aux normes de la série NF EN 60811.

Les exigences d'essais pour les enveloppes isolantes et la gaine de protection figurant dans les Tableaux 2 et 3 sont conformes à celles prévues dans la norme IEC 60502-1 pour ce qui concerne respectivement le polyéthylène réticulé (XLPE) et les gaines à base de PVC du type ST₂, sous la seule réserve que les essais de vérification du comportement au froid de la gaine sont effectués à -25 °C au lieu de -15 °C.

La température maximale admissible à la surface de l'âme conductrice des câbles visés dans le présent document est égale à 90 °C température définie dans la norme IEC 60502-1 pour les câbles isolés en polyéthylène réticulé.

Un repérage couleur des sections et un essai climatique de résistance aux rayonnements UV ont été ajoutés, ainsi que la prise en compte de normes européennes ou internationales.

En outre, sur le plan rédactionnel, le présent document a été aligné avec les documents révisés simultanément (normes expérimentales XP C 32-111 et XP C 32-322), avec lesquels il forme un ensemble homogène.

1 Domaine d'application

Le présent document s'applique aux câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, revêtus d'une gaine en polychlorure de vinyle, de tension assignée 0,6/1 kV.

Il donne les conditions auxquelles doivent satisfaire les câbles des séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V pour donner toute garantie de sécurité et de durée d'utilisation, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

Les câbles visés par le présent document sont ceux des séries suivantes :

- U-1000 R2V : si le câble est constitué de conducteurs en cuivre ;
- U-1000 AR2V : si le câble est constitué de conducteurs en aluminium.

Les câbles visés comportent 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 24, 30 ou 37 conducteurs.

Le câble dispose d'un repérage couleur visible sur l'extérieur de la gaine de protection afin de faciliter l'identification de la section électrique pour les compositions les plus usuelles.

Du point de vue du comportement au feu, les câbles sont de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070:2001+A1:2005.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60502-1, *Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Partie 1 : Câbles de tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) et 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)*

NF C 01-461, *Vocabulaire électrotechnique international – Partie 461 : Câbles électriques*

NF C 15-100, *Installations électriques en basse tension*

NF C 30-204:1988 + A1:1991, *Conducteurs et câbles isolés – Marquage des câbles*

NF C 32-050:1990, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Conducteurs et câbles comportant un revêtement métallique – Règles*

NF C 32-070:2001 + A1:2005, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu*

NF C 32-081, *Identification des conducteurs des câbles et cordons souples*

NF C 32-090:1984 + A1:1988 + A2:1993, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles isolés par diélectriques massifs extrudés de tension nominale ne dépassant pas 600/1 000 V*

NF EN 50334, *Repérage par inscription des conducteurs constitutifs des câbles électriques (indice de classement : C 30-201)*

NF EN 60228:2005, *Ames des câbles isolés*

NF EN 60811-401, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 401 : essais divers – Méthodes de vieillissement thermique – Vieillissement en étuve à air. (indice de classement : C 32-013)*

NF EN 60811-402, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 402 : Essais divers – Essais d'absorption d'eau
(indice de classement : C 32-011-402)

NF EN 60811-501, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 501 : Essais mécaniques – Détermination des propriétés mécaniques des mélanges pour les enveloppes isolantes et les gaines
(indice de classement : C 32-011-501)

NF EN 60811-502, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 502 : Essais mécaniques – Essai de rétraction des enveloppes isolantes
(indice de classement : C 32-011-502)

NF EN 60811-504, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 504 : Essais mécaniques – Essai d'enroulement à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines
(indice de classement : C 32-011-504)

NF EN 60811-505, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 505 : Essais mécaniques – Essai d'allongement à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines
(indice de classement : C 32-011-505)

NF EN 60811-506, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 506 : Essais mécaniques – Essai de choc à basse température pour les enveloppes isolantes et les gaines
(indice de classement : C 32-011-506)

NF EN 60811-507, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 507 : Essais mécaniques – Essai d'allongement à chaud pour les matériaux réticulés
(indice de classement : C 32-011-507)

NF EN 60811-508, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 508 : Essais mécaniques – Essai de pression à température élevée pour les enveloppes isolantes et les gaines
(indice de classement : C 32-011-508)

NF EN 60811-509, Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 509 : Essais mécaniques – Essai de résistance à la fissuration des enveloppes isolantes et des gaines (essai de choc thermique)
(indice de classement : C 32-011-509)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la norme NF C 01-461 s'appliquent.

4 Constitution

- a) Âme :
 - en cuivre jusqu'à 6 mm² inclus, en cuivre ou en aluminium pour les sections supérieures ;
 - de section droite circulaire jusqu'à 35 mm² inclus et circulaire ou sectorale pour les sections supérieures ;
 - soit massive, soit câblée, rétreinte ou non rétreinte, suivant la nature du métal et la section nominale.
- b) Séparateur facultatif entre l'âme conductrice et l'enveloppe isolante.
- c) Enveloppe isolante en polyéthylène réticulé appliquée sous forme de tube continu.
- d) Séparateur facultatif entre enveloppe isolante et gaine, pour les câbles monoconducteurs.

e) Revêtement d'assemblage facultatif, pour les câbles multiconducteurs :

Ce revêtement peut être constitué, au gré du fabricant :

- soit par un ruban entourant les conducteurs et disposé avec recouvrement, longitudinalement ou en hélice ;
- soit par un bourrage remplissant les interstices entre les conducteurs, avec ou sans ruban ceinturant l'ensemble formé par les conducteurs et le bourrage ;
- soit par une gaine de bourrage enrobant les conducteurs, d'épaisseur non spécifiée et pratiquement nulle.

f) Gaine de protection en polychlorure de vinyle de couleur noire :

Cette gaine est placée :

- soit sur l'assemblage formé par les conducteurs câblés entre eux et le bourrage ;
- soit sur les conducteurs câblés entre eux, la gaine formant alors bourrage. Cette disposition n'est applicable que dans le cas des câbles dont la section nominale de l'âme des conducteurs est au plus égale à 10 mm².

5 Désignation et marquage

5.1 Désignation

Un câble conforme au présent document est désigné par :

- la dénomination de sa série : U-1000 R2V ou U-1000 AR2V ;
- le mot « massif » lorsque l'âme est massive ;
- la référence du présent document XP C 32-321.

5.2 Marquage

Le câble doit porter a minima et conformément à la norme NF C 30-204:1988+A1:1991 :

- a) Une marque distinctive caractérisant le fabricant.
- b) La désignation simplifiée de la série : U-1000 R2V ou U-1000 AR2V, selon le cas.
- c) Le nombre de conducteurs et la section des âmes :
 - dans le cas d'un câble multiconducteur dont les conducteurs sont de même section : la section nominale de ses conducteurs, exprimée en millimètres carrés, précédée du nombre de conducteurs que le câble comporte, ce chiffre étant suivi du signe de la multiplication (×) dans le cas des câbles sans conducteur vert et jaune et de la lettre G dans le cas des câbles avec conducteur vert et jaune ;
 - dans le cas d'un câble multiconducteur à quatre conducteurs dont l'un est de section plus faible que celle des trois autres : la section nominale de ces derniers, exprimée en millimètres carrés, précédée du chiffre 3 et du signe de la multiplication (×), cette expression étant suivie du signe de l'addition (+) et de la section nominale du conducteur de section plus faible, exprimée en millimètres carrés.

5.3 Repérage

Afin d'identifier la section électrique des câbles, un repérage couleur, d'une surface n'excédant pas 25 % de celle de la gaine, doit être présent pour les câbles U-1000 R2V de deux à cinq conducteurs et de sections 1,5 mm², 2,5 mm² et 4 mm² comportant des âmes massives de classe 1 et pour les câbles U-1000 R2V de deux à cinq conducteurs de sections 6, 10 et 16 mm², selon le code couleur suivant :

SECTION NOMINALE (mm ²)	CODE COULEUR CORRESPONDANT
1,5	Rose
2,5	Jaune pale
4	Violet
6	Turquoise
10	Marron
16	Gris
25 (repérage facultatif)	Blanc

En dehors de ces modèles, le repérage couleur reste facultatif.

Ce repérage couleur ne doit pas faire partie intégrante de la gaine de protection et donc de toutes les prescriptions associées à celle-ci. Cependant, il ne doit pas altérer les caractéristiques de la gaine de protection, et sa couleur doit rester identifiable à minima jusqu'à la phase d'installation du câble.

6 Spécification

6.1 Caractéristiques de l'âme

Caractéristiques		Vérification	
		Normes	Articles, paragraphes ou Tableaux
Métal	Conformes aux Articles et au tableau cités ci-contre	NF EN 60228:2005 et présent document	Articles 4, 5 et 7 Tableau 1
Constitution, section, résistance linéique			

6.2 Caractéristiques de l'enveloppe isolante

Caractéristiques		Vérification	
		Normes	Articles, paragraphes ou Tableaux
Enveloppe isolante	Conformes au Article et aux paragraphe cités ci-contre		
Géométrie : Épaisseur moyenne et épaisseur minimale en tout point		NF C 32-090:1984 +A1:1988 +A2:1993 et présent document	paragraphe 7.2 Tableau 1
Mécaniques : En l'état de livraison Après vieillissement accéléré dans l'air		Présent document Présent document	Tableau 2, référence 1 Tableau 2, référence 2
Physico-chimiques : Absorption d'eau Allongement à chaud Rétraction		Présent document Présent document Présent document	Tableau 2, référence 4 Tableau 2, référence 5 Tableau 2, référence 6

6.3 Caractéristiques de la gaine de protection

Caractéristiques		Vérification	
Géométrie : Epaisseur minimale en tout point		Normes	Articles, paragraphes ou Tableaux
		NF C 32-090:1984 +A1:1988 +A2:1993 et présent document	paragraphe 10.2.4(*) Tableau 4
Mécaniques : En l'état de livraison	Conformes au paragraphe, au tableau et à l'annexe cités ci-contre	Présent document	Tableau 3, référence 1
Après vieillissement accéléré dans l'air		Présent document	Tableau 3, référence 2
Physico-chimiques : Pression à température élevée		Présent document	Tableau 3, référence 5
Choc thermique		Présent document	Tableau 3, référence 6
Pliage et allongement à basse température		Présent document	Tableau 3, références 7.1 et 7.2
Résistance aux chocs à basse température		Présent document	Tableau 3, référence 7.3
Résistance aux rayonnements UV		Présent document	Annexe A
(*) Le calcul de l'épaisseur minimale en tout point s'applique pour tout type de surface sur laquelle la gaine est appliquée			

6.4 Caractéristiques du câble terminé

Caractéristiques		Vérification	
		Normes	Articles, paragraphes ou Tableaux
Constitution	Conformes à l'article, au paragraphe et aux Tableaux cités ci-contre	Présent document	Article 5
Repérage des conducteurs		Présent document	Tableau 7
Compatibilité des constituants		Présent document	Tableau 2, référence 3 et Tableau 3, référence 3
Rigidité diélectrique après immersion		NF C 32-090:1984 +A1:1988 +A2:1993	paragraphe 13.2
Comportement au feu (catégorie C2)		NF C 32-070:2001 +A1 :2005	paragraphe 2.1
Diamètre extérieur		NF C 32-090:1984 +A1:1988 +A2:1993 et NF C 32-050:1990 et présent document	paragraphe 14.6 paragraphes 15 a) et 25 Tableaux 4, 5 et 6
Pliage		NF C 32-050:1990	paragraphes 15 b) et 26

6.5 Marquage

Caractéristiques	Vérification	
	Normes	Articles, paragraphes ou Tableaux
Marquage	NF C 30-204:1988+A1:1991 et présent document	Article 4 paragraphe 6.2
Indication à porter sur l'étiquette	NF C 30-204:1988+A1:1991	Article 4

7 Tableaux

Tableau 1 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V

SECTION NOMINAL E DES ÂMES (mm²)	ÂME								ÉPAISSEUR DE L'ENVELOPPE ISOLANTE (mm)
	NOMBRE MINIMAL DE BRINS					RÉSISTANCE LINÉIQUE MAXIMALE A 20°C (Ω/km)			
	Âme massive		Âme circulaire non rétreinte	Ame câblée		Âmes en cuivre		Âmes en aluminium brins nus ou revêtus d'une couche métallique	
				Âme circulaire rétreinte ou sectorale (*)		Brins nus	Brins revêtus d'une couche métallique		
Cuivre	Aluminium (*)		Cuivre	Aluminium					
1.5	1		7	6		12,1	12,2		0,7
2.5	1		7	6		7,41	7,56		0,7
4	1		7	6		4,61	4,70		0,7
6	1		7	6		3,08	3,11		0,7
10	1	1	7	6	6	1,83	1,84	3,08	0,7
16	1	1	7	6	6	1,15	1,16	1,91	0,7
25	1	1	7	6	6	0,727	0,734	1,20	0,9
35	1	1	7	6	6	0,524	0,529	0,868	0,9
50		1	19	6	6	0,387	0,391	0,641	1,0
70		1	19	12	12	0,268	0,270	0,443	1,1
95		1	19	15	15	0,193	0,195	0,320	1,1
120		1	37	18	15	0,153	0,154	0,253	1,2
150		1	37	18	15	0,124	0,126	0,206	1,4
185		1	37	30	30	0,0991	0,100	0,164	1,6
240		1	61	34	30	0,0754	0,0762	0,125	1,7
300		1	61	34	30	0,0601	0,0607	0,100	1,8
400		1	61	53	53	0,0470	0,0475	0,0778	2,0
500		1	61	53	53	0,0366	0,0369	0,0605	2,2
630		1	91	53	53	0,0283	0,0286	0,0469	2,4

(*) Peuvent être sectorales à partir de 50 mm².

(*) Peuvent être sectoriales à partir de 50 mm².

**Tableau 2 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V
(Exigences d'essais pour les enveloppes isolantes)**

RÉFÉRENCE	ESSAIS	UNITÉS	PRESCRIPTION
	Caractéristiques mécaniques :		
1	<i>Sans vieillissement</i> (NF EN 60811-501)		
1.1	- Résistance minimale à la traction	MPa(+)	12,5
1.2	- Allongement minimal à la rupture	%	200
2	<i>Après vieillissement en étuve à air chaud</i> (NF EN 60811-401)		
2.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 2 °C)	°C	135
	- Durée	h	168
2.1	Résistance à la traction :		
	- Valeur maximale(*)	%	± 25
2.2	Allongement à la rupture		
	- Valeur maximale (*)	%	± 25
3	<i>Après vieillissement des câbles en étuve à air chaud sur tronçons de câbles complets</i> (NF EN 60811-401)		
3.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 2 °C)	° C	100
	- Durée	h	168
3.1	Résistance à la traction :		
	- Variation maximale (*)	%	± 25
3.2	Allongement à la rupture :		
	- Variation maximale (*)	%	± 25
	Caractéristiques Physico-chimiques		
4	<i>Essai de non-absorption d'eau</i> (NF EN 60811-402)		
4.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 2 °C)	° C	85
	- Durée	h	336
4.1	masse maximale d'eau absorbée		
	- Mélange de densité ≤ 1	mg/cm ²	1 (**)
	- Mélange de densité > 1	mg/cm ²	2 (**)
5	<i>Allongement à chaud</i> (NF EN 60811-507)		
5.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 3 °C)	°C	200
	- Durée sous charge	min.	15
	- Contrainte mécanique	MPa(+)	0,2
5.1	Allongement maximal sous charge	%	175
5.2	Allongement permanent maximal après refroidissement	%	15
6	<i>Essai de rétraction</i> (NF EN 60811-502)		
6.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 3 °C)	°C	130
	- Durée	min.	60
6.1	Rétraction maximale	%	4
(*) <i>Variation</i> : Différence entre la valeur médiane obtenue après traitement et la valeur médiane obtenue sans traitement, exprimée en pourcentage de cette dernière. (**) Ces valeurs sont en discussion à l'IEC. (+) Il est rappelé que 1 MPa = 1N/mm ² .			

Tableau 3 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Exigences d'essais pour la gaine de protection)

RÉFÉRENCE	ESSAIS	UNITÉS	PRESCRIPTION
1	Caractéristiques mécaniques : <i>Sans vieillissement</i> (NF EN 60811-501)		
1.1	- Résistance minimale à la rupture	MPa(+)	12,5
1.2	- Allongement minimal à la rupture	%	150
2	<i>Après vieillissement en étuve à air chaud</i> (NF EN 60811-401)		
2.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 2 °C)	°C	100
	- Durée	h	168
2.1	Résistance à la traction :		
	- Valeur minimale après le vieillissement	MPa(+)	12,5
	- Valeur maximale (*)	%	± 25
2.2	Allongement à la rupture		
	- Valeur minimale après le vieillissement	%	150
	- Valeur maximale (*)	%	± 25
3	<i>Après vieillissement en étuve à air chaud sur tronçons</i> (NF EN 60811-401)		
3.0	Traitement :		
	- Température (tolérance ± 2 °C)	°C	100
	- Durée	h	168
3.1	Résistance à la traction :		
	- Valeur minimale	MPa(+)	12,5
	- Variation maximale (*)	%	± 25
3.2	Allongement à la rupture :		
	- Valeur minimale	%	150
	- Variation maximale (*)	%	± 25
	Caractéristiques Physico-chimiques		
5	<i>Essai de pression à température élevée</i> (NF EN 60811-508)		
5.1	Température d'essai (tolérance ± 2 °C)	° C	80
6	<i>Essai de résistance à la fissuration</i> (NF EN 60811-509)		
6.1	- Température d'essai (tolérance ± 3 °C)	°C	150
6.2	- Durée de l'essai	h	1
7	<i>Comportement à basse température</i> (NF EN 60811-504, 505 et 506)		
7.1	Essai de pliage (**):		
	- Température d'essai (tolérance ± 2 °C)	° C	-25
7.2	Essai d'allongement (***) :		
	- Température d'essai (tolérance ± 2 °C)	° C	-25
7.3	Essai de choc :		
	- Température d'essai (tolérance ± 2 °C)	° C	-25
(*) <i>Variation</i> : Différence entre la valeur médiane obtenue après traitement et la valeur médiane obtenue sans traitement, exprimée en pourcentage de cette dernière. (**) Cet essai n'est effectué que sur les gaines dont le diamètre est inférieur ou égal à 12,5 mm. (***) Cet essai n'est effectué que sur les gaines de protection. (+) Il est rappelé que 1 MPa = 1 N/mm ² .			

**Tableau 4 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et
de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) –
Câbles ayant cinq conducteurs au plus de sections égales**

SECTION NOMINALE DES ÂMES (mm ²)	ÉPAISSEUR PRESCRITE DE LA GAINE EN POLYCHLORURE DE VINYLE					DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (***) (mm)									
	Nombre de conducteurs					Nombre de conducteurs									
	1	2	3	4	5	1		2		3		4		5	
						min. (*)	max.	min.	max.	min. (**)	max.	min. (**)	max.	min. (**)	max.
1,5	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	6,6	8,8	10,5	9,2	11,0	9,8	12,0	10,5	13,0
2,5	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	7,0	9,6	11,5	10,0	12,5	10,5	13,0	11,5	14,5
4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	7,6	10,5	13,0	11,0	13,5	12,0	14,5	13,0	16,0
6	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	8,2	11,5	14,0	12,0	15,0	13,0	16,0	14,0	17,5
10	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	9,2	13,0	16,0	13,5	17,0	15,0	18,5	16,5	20,0
16	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	10,5	14,5	18,5	15,5	19,5	17,0	21,0	18,5	23,0
25	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8	-	12,5	17,5	22,0	19,0	23,5	20,5	25,5	23,0	28,0
35	1,4	1,8	1,8	1,8	-	-	13,5	19,5	24,5	21,0	26,0	23,0	28,5	-	-
50	1,4	-	1,8	1,9	-	-	15,0	-	-	24,5	29,0	27,0	32,5	-	-
70	1,4	-	1,9	2,0	-	-	17,0	-	-	28,5	34,0	31,5	37,5	-	-
95	1,5	-	2,0	2,1	-	-	19,0	-	-	32,5	38,5	36,0	42,5	-	-
120	1,5	-	2,1	2,3	-	-	21,0	-	-	36,0	42,5	40,0	47,5	-	-
150	1,6	-	2,3	2,4	-	-	23,0	-	-	40,0	47,5	44,5	52,5	-	-
185	1,6	-	2,4	2,6	-	-	25,5	-	-	44,5	53,0	50,0	59,0	-	-
240	1,7	-	2,6	2,8	-	-	28,5	-	-	50,5	59,5	56,5	66,5	-	-
300	1,8	-	2,8	3,0	-	-	31,0	-	-	56,0	66,0	62,5	73,5	-	-
400	1,9	-	-	-	-	-	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-
500	2,0	-	-	-	-	-	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-
630	2,2	-	-	-	-	-	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Il n'est pas prévu de valeur pour le diamètre minimal des conducteurs.

(**) Ces diamètres ne s'appliquent pas aux câbles à âmes sectoriales.

(***) Le diamètre extérieur minimal est à l'étude

Tableau 5 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) – Câbles ayant plus de cinq conducteurs de sections égales

NOMBRE DE CONDUCTEURS DU CÂBLE	ÉPAISSEUR PRESCRITE DE LA GAINE EN POLYCHLORURE DE VINYLE (mm)			DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (*) (mm)					
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	1,5 mm ²		2,5 mm ²		4 mm ²	
				min.	max.	min.	max.	min.	max.
7	1,8	1,8	1,8	11,5	13,5	12,5	15,0	13,5	16,5
8	1,8	1,8	1,8	12,5	14,5	13,5	16,5	14,5	18,0
10	1,8	1,8	1,8	14,0	16,5	15,5	19,0	17,5	21,0
12	1,8	1,8	1,8	14,5	17,0	16,0	19,5	17,5	21,5
14	1,8	1,8	1,8	15,0	18,0	17,0	20,5	18,5	23,0
19	1,8	1,8	1,8	17,0	19,5	19,0	22,5	20,5	25,0
24	1,8	1,8	-	19,5	22,5	22,0	25,5	-	-
30	1,8	1,8	-	20,5	24,0	23,0	27,5	-	-
37	1,8	1,8	-	22,5	25,5	25,0	29,5	-	-
(*) Le diamètre extérieur minimal est à l'étude.									

Tableau 6 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Gaine de protection et diamètre extérieur) – Câbles composés de quatre conducteurs de sections inégales

CONDUCTEUR DE PHASE		CONDUCTEUR DE LA PLUS FAIBLE SECTION	ÉPAISSEUR DE LA GAINE (mm ²)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (*) (mm)	
Nombre	Section nominale (mm ²)	Section nominale (mm ²)		min.	max.
3	50	35	1,8	26,6	31,1
3	70	50	2,0	31,1	36,2
3	95	50	2,1	34,7	40,6
3	120	70	2,2	38,9	45,4
3	150	70	2,3	42,6	49,5
3	185	70	2,5	47,1	54,4
3	240	95	2,7	53,2	61,5
(*) Le diamètre extérieur minimal est à l'étude. Ces diamètres ne s'appliquent pas aux câbles à âmes sectoriales.					

Tableau 7 – Caractéristiques des câbles de la série U-1000 R2V et de la série U-1000 AR2V (Repérage par coloration des conducteurs constitutifs)

Les tableaux ci-dessous, définissent l'ordre et les couleurs des conducteurs des câbles avec et sans conducteur vert et jaune, applicables conformément à la norme NF C 32-081.

Câbles avec conducteur vert et jaune

NOMBRE DE CONDUCTEURS	COULEURS
3	vert et jaune, bleu, brun
4	vert et jaune, brun, noir, gris
5	vert et jaune, bleu, brun, noir, gris

Câbles sans conducteur vert et jaune

NOMBRE DE CONDUCTEURS	COULEURS
2	bleu, brun,
3 ⁽¹⁾	bleu, brun, noir
3 ⁽²⁾	brun, noir, gris
4	bleu, brun, noir, gris
⁽¹⁾ Uniquement pour les sections 1,5 mm ² et 2,5 mm ² ⁽²⁾ Pour les sections supérieures ou égales à 4 mm ²	

Câbles ayant plus de cinq conducteurs – Repérage par inscriptions

CÂBLES AVEC CONDUCTEUR VERT ET JAUNE	CÂBLES SANS CONDUCTEUR VERT ET JAUNE
- Un conducteur vert et jaune - Tous les autres conducteurs de couleur noire identifiés par des chiffres en numérotage continu, disposés conformément à la norme NF EN 50334.	- Tous les conducteurs de couleur noire identifiés par des chiffres en numérotage continu, disposés conformément à la norme NF EN 50334

8 Dispositions complémentaires relatives aux essais

La réalisation d'essais de contrôle concernant les câbles considérés peut faire l'objet d'un accord entre l'acheteur d'une part, et le fabricant ou le fournisseur d'autre part.

Des dispositions pouvant être prises en compte lors des essais sont détaillées à titre d'exemple dans l'Annexe B (informative).

Annexe A (normative)

Essai de résistance aux rayonnements UV

Pour s'assurer de leur résistance au rayonnement UV, les câbles doivent satisfaire à l'essai décrit ci-dessous.

Un câble répondant à cet essai est classé AN3 suivant la norme NF C 15-100.

La réalisation de l'essai nécessite la préparation de trois lots de six éprouvettes dont un lot de référence. Les éprouvettes identiques à celles définies pour l'essai de traction selon la norme NF EN 60811-501 sont placées sur des supports permettant de leur appliquer, dans leur partie centrale, un allongement relatif de 20 %.

- Le lot de référence est conservé à la température ambiante sous contrainte mécanique à l'abri de la lumière pendant toute la durée de l'essai climatique.
- Le premier et le deuxième lot sont exposés aux intempéries pendant trois cycles hebdomadaires. Le premier lot est ensuite retiré de l'appareil d'essai puis conditionné comme le lot de référence.

Le deuxième lot est maintenu dans l'appareil d'essai et exposé aux intempéries pendant les trois derniers cycles hebdomadaires.

Les éprouvettes sont soumises à l'essai de vieillissement climatique suivant, dans une enceinte spéciale :

- sous un rayonnement lumineux produit par une lampe cylindrique à arc xénon :
 - spectre continu de longueurs d'ondes lumineuses comprises entre 300 nm et 400 nm (c'est-à-dire émis dans une bande du spectre ultraviolet) ;
 - éclairement énergétique moyen $(43 \pm 6) \text{ W/m}^2$;
- à la température maximale de $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$ (température d'enceinte θ_E) ;
- la température θ de l'enceinte au niveau des éprouvettes d'essai est mesurée, à l'abri de la lampe ;
- la température θ mesurée par un thermomètre à panneau noir situé au niveau des éprouvettes, doit être comprise entre :

$$\theta_E + 15 ^\circ\text{C} < \theta < \theta_E + 25 ^\circ\text{C}$$

Lorsque la température θ dépasse cette limite supérieure, la lampe doit être remplacée.

- sous aspersion d'eau :
 - résistivité de l'eau déminéralisée $\geq 10 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$;
 - angle de pulvérisation 50° ;
 - débit unitaire $15 \text{ dm}^3/\text{h}$ à $25 \text{ dm}^3/\text{h}$, par un ou plusieurs pulvérisateurs du type pluie ;
 - durée 3 min toutes les 17 min ;
 - température $10 ^\circ\text{C}$ à $30 ^\circ\text{C}$;
- à basse température $-25 ^\circ\text{C}$.

Les cycles hebdomadaires sont précisés dans le Tableau A.1 et la Figure A.1.

Tableau A.1 – Cycles hebdomadaires

Conditionnement	Durée (h)	Température d'enceinte θ_E (°C)	U.V.	Aspersion	Humidité relative (%)
A	0	70 ± 2	oui	non	≤ 30
	71		oui	non	
B	72	55 ± 2	oui	oui	60 ± 5
	95		oui	non	
C	96	70 ± 2	oui	oui	≤ 30
	119		oui	oui	
D	120	55 ± 2	non	oui	≥ 95
	121		non		(*)
	121,25	-25	non		(*)
	122,25		non		
	123,25	55 ± 2	non	oui	≥ 95
	124,25		non		(*)
	124,50	-25	non		(*)
	125,50		non		
	126,50	55 ± 2	non	oui	≥ 95
	144		non		(*)
	144,25	-25	non		(*)
	145,25		non		
	146,25	55 ± 2	non	oui	≥ 95
	147,25		non		(*)
	147,50	-25	non		(*)
	148,50		non		
	149,50	55 ± 2	non	oui	≥ 95
	167		non	non	
A	168	70 ± 2	oui	non	≤ 30
(*) Non spécifié.					

Nombres de cycles hebdomadaires : 6

A la fin de l'essai climatique, les éprouvettes des trois lots sont enlevées de leur support et conservées à l'abri de la lumière, à la température ambiante du laboratoire pendant au moins 24 h.

Sur chacun des lots, on mesure conformément à la norme NF EN 60811-501, les allongements à la rupture (A_n) et les résistances à la traction (R_n) soit respectivement :

- lot de référence : A_0 et R_0
- premier lot : A_1 et R_1
- deuxième lot : A_2 et R_2

Les valeurs moyennes mesurées doivent satisfaire aux conditions suivantes :

$$1 : \left| \frac{A_2 - A_0}{A_0} \right| \times 100 \leq 30 \quad \left| \frac{R_2 - R_0}{R_0} \right| \times 100 \leq 30$$

$$2 : \left| \frac{A_2 - A_1}{A_1} \right| \times 100 \leq 15 \quad \left| \frac{R_2 - R_1}{R_1} \right| \times 100 \leq 15$$

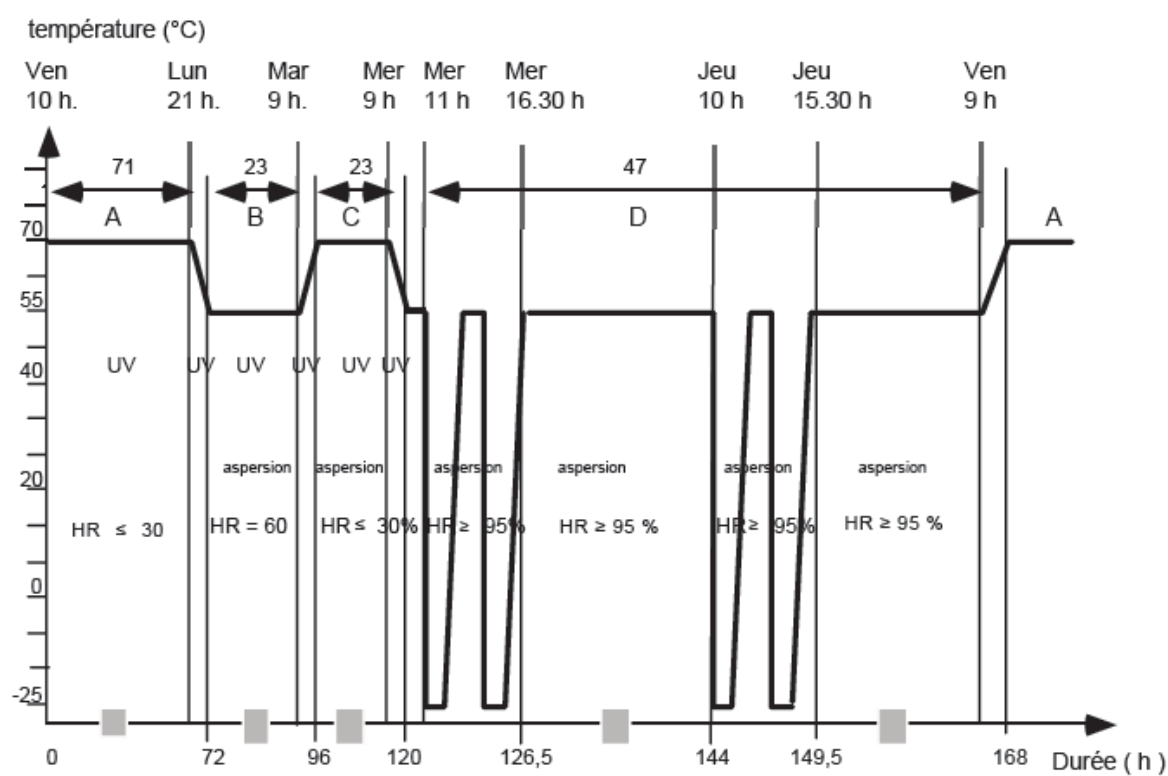


Figure A.1 – Cycles hebdomadaires

Annexe B (informative)

Dispositions complémentaires

Dispositions relatives aux essais, susceptibles d'être prises en compte au titre d'un accord spécifique négocié entre l'acheteur d'une part, et le fabricant ou le fournisseur d'autre part :

- a) Satisfaction des exigences des Articles 5 et 6 du présent document.
- b) Caractéristiques conformes à un modèle des tableaux de l'Article 7 du présent document.
- c) Satisfaction des essais de tenue au UV selon l'Annexe A du présent document.
- d) Comportement au feu : Classification C2.
- e) Essais réalisés selon les procédures d'assurance de qualité du fabricant.

Bibliographie

- [1] IEC 60502-1, Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1kV ($U_m = 1,2$ kV) à 30 kV ($U_m = 36$ kV) – Partie 1 : Câbles de tensions assignées de 1 kV ($U_m = 1,2$ kV) et 3 kV ($U_m = 3,6$ kV)
 - [2] XP C 32-111, Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé – Séries U-1000 RGPFV et U-1000 ARGPFV
 - [3] XP C 32-322, Conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle, armés – Séries U-1000 RVFV et U-1000 ARVFV
-